

Лабораторна робота № 1_07_03_2026. Створення тестовного коду та його розробницьке тестування

Мета роботи. Оволодіти основними прийомами тестопридатного кодування та розробницького тестування коду для забезпечення його тестовності (на прикладі консольного застосунку або Windows-форми).

Теоретичні відомості:

1) обов'язкові найпростіші прийоми створення програмістом стійкого й тестопридатного коду (Авраменко_Т_ПЗ2017.pdf, підрозділ 12.3, с.246-251; розд.13, с.254-258; розд.14, насамперед 14.5, с.259-269;);

2) систематизація аспектів тестовності (або тестопридатності, testability) створюваного програмного продукту (Testability_Bach2024.pdf; Tarlinder2017.pdf, ch.4);

3) систематизація ефективних засобів забезпечення програмістом тестопридатності створюваного коду (Writing Testable Code, P.Camara, <https://medium.com/feedzaitech/writing-testable-code-b3201d4538eb>; Tarlinder2017.pdf, ch.6; за можливості TCode_Hevery.pdf, <https://github.com/mhevery/guide-to-testable-code>; Laboon_Fr_Int_ST_2016.pdf, ch.16);

4) техніки еквівалентного розбиття та аналізу граничних значень, тестування потоку керування (Л2_ДинТ_02_02_2026.pdf);

5) рамкова стратегія модульного тестування, (Л3_Мод_Інт_Сист_Т_09_02_2026.pdf):

1. Визначити припустимі й неприпустимі класи еквівалентності для вхідних і вихідних змінних. тестованого коду. Спроекувати:

– для кожного припустимого класу еквівалентності – тести на його границях, для типового «середнього» значення та якнайближче до границь у сенсі, відповідному природі вхідних змінних тестованого коду;

– для кожного неприпустимого класу еквівалентності – тести для типового «середнього» значення та на його границях, якщо вони не співпадають з границями суміжного припустимого класу, або якнайближче до них,

2. За потреби, спроекувати тести за допомогою техніки припущення про помилки: для перевірки відсутності принаймні помилок ділення на 0, незадовільних індексів масиву, зациклювання, переповнення розрядної сітки.

3. За потреби, на підставі аналізу тексту коду спроекувати тести для перевірки:

- *коректності граничних значень* змінних циклу;
- *коректності відпрацювання циклів, коли змінна циклу має значення всередині припустимого діапазону;*
- *неможливості набуття змінною значень поза цим діапазоном.*

Розробницьке тестування коду програми завершують, коли, на думку програміста, вона безвідмовно виконується в усіх ситуаціях, передбачених специфікацією, а код є тестопридатним, тобто має характеристики, описані в Tarlinder2017.pdf, ch.4.

Кроки виконання роботи

1. Розробити консольний застосунок або Windows-форму (на вибір студента), що має визначати взаємне розміщення на площині трьох неупорядкованих прямих, параметри подань яких відповідають прізвищу студента в табл. 2, обчислювати координати точок їх перетину, за наявності, та видавати одне з повідомлень відповідно до вхідних даних:

«Прямі співпадають»;

«Прямі не перетинаються»;

«Єдина точка перетину прямих (x_0, y_0) , $x_0 = \langle \dots \rangle$, $y_0 = \langle \dots \rangle$ »;

«Дві точки перетину прямих $(x_1, y_1) = \langle \dots \rangle$, $(x_2, y_2) = \langle \dots \rangle$ »;

«Три точки перетину прямих (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , $x_i = \langle \dots \rangle$, $y_i = \langle \dots \rangle$, $i=1,2,3$ »;

Для цього:

1) привести подання прямих зі свого завдання до загального вигляду (1), поданого на с.3;

2) визначити їх коефіцієнти A_i , B_i , C_i , $i=1,2,3$ в отриманих поданнях як функції від вхідних змінних із завдання;

3) застосувати наведені на с.4 умови паралельності та збігу двох прямих або формули для точки їх перетину в загальному вигляді для отримання **аналітичних виразів** щодо значень вхідних змінних із завдання, які описують кожний з п'яти наведених випадків розміщення прямих (тобто відповідні припустимі класи еквівалентності) та координати точок перетину прямих для випадків 3-5.

Ці вирази разом з іншими вимогами завдань 1, 2 застосувати як остаточну специфікацію вимог до створюваного застосунку та реалізувати в створюваному коді.

Окремо проаналізувати та врахувати в кодї ситуації, коли **певні коефіцієнти в отриманих поданнях прямих загального вигляду дорівнюють нулю**.

Вважати:

- **параметри подань прямих**, тобто значення вхідних змінних, – **цілі числа з числового проміжку** $[-100 - N; 100 + M]$, поданого в табл. 2; **N – номер прізвища студента ІПС-41, ІПС-42 у табл.2;**
- **дійсне число z дорівнює 0, якщо $|z| \leq \epsilon = 10^{-8}$.**

Рішення щодо структури програми (цілісний код; головна програма й підпрограми; ієрархія класів; ...), парадигми й мови програмування, середовища реалізації студент має прийняти самостійно. Враховуючи призначення лаб. роботи та просту логіку створюваного застосунку, рекомендовано оформлювати його як один окремий модуль.

Границі числового проміжку, якому мають належати коректні параметри прямих, подати в кодї застосунку як **константи**.

Передбачити введення тестових значень вхідних змінних користувачем з консолі як відповіді на необхідні повідомлення від застосунку: «Задайте ...» або за допомогою кнопок форми, а також виведення вихідних даних і діагностичних повідомлень на консоль або у полях форми.

2. У кодї обов'язково реалізувати:

а) **оброблення довільних некоректних вхідних даних і позаштатних ситуацій** під час виконання за допомогою **відповідних виключень** (враховуючи настанови в розд.13, 14 **Авраменко_Т_ПЗ2017.pdf**) і надання відповідних **діагностичних повідомлень** про характер некоректності та рекомендовані дії з її усунення **у форматі**: «опис допущеної помилки»; «опис дій з виправлення помилки»;

б) **спеціальні випадки** вхідних даних, коли **обчислення** за вищенаведеними формулами **є надлишковими** (напр., три прямі перетинаються в очевидній єдиній точці).

У разі недотримання вимог а), б) та/або явних порушень тестовості, зокрема **недоліків 1)-4)** з **TCode_Nevery.pdf**, з оцінки за лаб.роботу може бути знято **до 3 балів**.

3. Відлагодити створюваний застосунок, тобто досягти успішного виконання для нього хоча б одного тесту кожного припустимого й неприпустимого класу, поєднуючи:

– доцільне застосуванням відлагоджувальних операторів друку та/або вбудованих відладчиків за потреби;

– «перевірку за столом» (desk checking) створеного коду, тобто його уважний перегляд для виявлення й виправлення типових помилок згідно з опитувальником, поданим в **Авраменко_Т_ПЗ2017.pdf**, підрозділ 12.3.

4. Продовжити відлагодження у форматі розробницького тестування створюваного застосунку, доки не буде розроблено й успішно виконано тестовий набір для підтвердження, що поведінка застосунку в усіх ситуаціях, передбачених завданням, відповідає очікуваній.

Цей тестовий набір має бути повним у сенсі вищезазначеної спрощеної **рамкової стратегії модульного тестування**, а саме містити:

а) принаймні *шість* тестів для кожного припустимого класу еквівалентності, в яких значення параметрів подання:

- 1) усіх трьох прямих – **ліва** границя класу;
- 2) усіх трьох прямих – **права** границя класу;
- 3) усіх трьох прямих – **типове значення** («середина») класу;
- 4) однієї прямої – **найближче до лівої** границі; другої – **типове значення** («середина») класу, третьої – **найближче до правої** границі;

5) двох прямих – **найближче до лівої** границі та наступне за ним, третьої – **типове значення** («середина») класу;

6) двох прямих – **найближче до правої** границі й те, що передує йому, третьої – **типове значення** («середина») класу;

б) принаймні *три* тести для кожного неприпустимого класу еквівалентності, в яких значення параметрів подання:

- 1) усіх трьох прямих – **ліва** границя класу;
- 2) усіх трьох прямих – **права** границя класу;
- 3) усіх трьох прямих – **типове значення** («середина») класу.

За потреби, застосувати для проектування тестів безкоштовний графічний калькулятор – напр.,

Desmos, <https://www.desmos.com/calculator?lang=uk>

Geogebra, <https://www.geogebra.org/graphing?lang=uk>

Mathos_AI, <https://www.mathgptpro.com/uk/app/graph-calculator>

або інший на вибір студента, щоб отримувати відомості щодо очікуваного результату відпрацювання розробленого застосунку на даних потенційного тесту.

Розробницьке тестування завершують, коли, на думку розробника, поведінка застосунку відповідає очікуваній в усіх ситуаціях, передбачених специфікацією – завданням з табл. 2, а код є тестовим.

Якщо застосунок являє собою ієрархію модулів/класів, намагатися забезпечити їх тестовність і відлагодити за допомогою службових програм для передавання тестових даних в обсязі, прийнятному для студента.

Остаточне відлагодження й розробницьке тестування для заповнення табл.1 виконувати **для застосунку загалом**.

Якщо відтестувати застосунок не вдалося – розробити тести, що описують його очікувану поведінку для всіх коректних і некоректних вхідних даних і задокументувати в табл.1 результати їх запускання для коду програми на момент здавання лаб. роботи.

5. За результатами проєктування й запускання тестів заповнити табл.1.

Таблиця 1 – Результати тестування застосунку

Тест	Результат виконання			
	Очікуваний	Спостережений	Сутність відмови	Коментар (за потреби)
Коректні дані				
1				
2				
Некоректні дані				

Для тестів, спостережений результат яких збігається з очікуваним, у стовпці «Спостережений» проставити +. Якщо збіг має місце для всіх тестів, стовпці «Спостережений» і «Сутність відмови» (позначені курсивом) в табл.1 не наводити. У стовпці Коментар вказати для кожного тесту його номер – 1-6 для коректних даних, 1-3 для некоректних з **п.4, а), б) на с.2**.

Лише за **бажання** студента, в стовпці «Коментар» можна подати графічне подання розміщення прямих для відповідного тесту (успішного або ні) з використаного графічного калькулятора.

За наявності, додаткові результати тестування окремих модулів подати у форматі табл.1, але в заголовку вказати найменування модуля.

Очікувані результати роботи

1. Аналітичні вирази, що описують припустимі класи еквівалентності та координати точок перетину для класів 3-5 – у форматі текстового файлу (.doc, .docx, .pdf на вибір студента) з іменем Лаба1_Формули_⟨№ групи⟩_⟨Прізвище⟩. Можна написати ручкою на папері та надіслати фото.

2. Текст створеного коду у форматі текстового файлу (.txt, .doc, .docx, .pdf на вибір студента) з іменем Лаба1_Код_⟨№ групи⟩_⟨Прізвище⟩.

3. Заповнена табл.1 та її варіанти для окремих модулів, за наявності, у форматі файлу (.doc, .docx, .xls, .pdf на вибір студента) з іменем Лаба1_Тести_⟨№ групи⟩_⟨Прізвище⟩.

Результати надіслати викладачу на адресу olgaslab@knu.ua та/або olsips2017@gmail.com.

Подання прямої, використані в завданнях лабораторної роботи.

1. Загальне рівняння прямої на площині:

$$Ax + By + C = 0, \quad A^2 + B^2 \neq 0. \quad (1)$$

Окремі випадки рівняння прямої $Ax + By + C = 0$:

- 1) Якщо $C=0$, то пряма проходить через початок координат.
- 2) Якщо $A=0$, то пряма паралельна осі абсцис Ox .
- 3) Якщо $B=0$, то пряма паралельна осі ординат Oy .
- 4) Якщо $A=C=0$, то пряма співпадає з віссю Ox .
- 5) Якщо $B=C=0$, то пряма співпадає з віссю Oy .

2. Рівняння прямої, що проходить через задані різні точки (x_1, y_1) , (x_2, y_2)

$$(x - x_1)/(x_2 - x_1) = (y - y_1)/(y_2 - y_1), \quad (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \neq 0. \quad (2)$$

3. Канонічне рівняння прямої на площині

$$(x - x_0)/l = (y - y_0)/m, l, m \neq 0, .$$

(3)

де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма,

(l, m) – вектор, якому пряма паралельна, званий її напрямним вектором.

4. Рівняння прямої у відрізках $a, b \neq 0$, які вона відтинає на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy

$$x/a + y/b = 1, a, b \neq 0 \quad (4)$$

5. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом

$$y = kx + b, b \neq 0. \quad (5)$$

6. Рівняння прямої, що проходить через задану точку (x_0, y_0) перпендикулярно до заданого вектора (a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, званого *нормальним* вектором цієї прямої:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0, a^2 + b^2 \neq 0. \quad (6)$$

Нехай перша пряма задається точками (x_1^1, y_1^1) та (x_2^1, y_2^1) , а друга – точками (x_1^2, y_1^2) та (x_2^2, y_2^2) . Рівняння прямих мають вигляд

$$\frac{x - x_1^i}{x_2^i - x_1^i} = \frac{y - y_1^i}{y_2^i - y_1^i}, i \in \{1, 2\}$$

Щоб уникнути можливого ділення на нуль, помножимо рівності на $(x_2^i - x_1^i) \cdot (y_2^i - y_1^i)$, одержимо

$$(x - x_1^i) \cdot (y_2^i - y_1^i) - (y - y_1^i) \cdot (x_2^i - x_1^i), i \in \{1, 2\}$$

$$x \cdot (y_2^i - y_1^i) - y \cdot (x_2^i - x_1^i) - x_1^i \cdot (y_2^i - y_1^i) + y_1^i \cdot (x_2^i - x_1^i) = 0.$$

Введемо нові змінні

$$A_i = y_2^i - y_1^i, \quad B_i = x_1^i - x_2^i,$$

$$C_i = y_1^i \cdot (x_2^i - x_1^i) - x_1^i \cdot (y_2^i - y_1^i) = y_1^i \cdot x_2^i - y_2^i \cdot x_1^i, \quad i \in \{1, 2\}$$

Тоді точка перетину буде розв'язком системи

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$$

Користуючись формулою Крамера, знаходимо розв'язок системи, який і буде шуканою точкою перетину:

$$x = -\frac{\begin{vmatrix} C_1 & B_1 \\ C_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}} = -\frac{C_1B_2 - C_2B_1}{A_1B_2 - A_2B_1},$$

$$y = -\frac{\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}} = -\frac{A_1C_2 - A_2C_1}{A_1B_2 - A_2B_1},$$

Якщо знаменник $A_1B_2 - A_2B_1$ дорівнює нулю, то прямі паралельні чи співпадають.

Якщо додатково $A_1/A_2 = B_1/B_2 = C_1/C_2$, прямі співпадають.

Таблиця 2 – Завдання для розроблення , відлагодження та тестування застосунку

N	Прізвище	Подання прямих	Вхідні дані програми	Проміжок [-100-N; 100+N]
ІПС-41, перша підгрупа				
1	Андрєєв Ілля	1,2,2	Впорядкована трійка (a, b, c) , $a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; Чотири впорядковані пари (x_1^i, y_1^i) , (x_2^i, y_2^i) , $x_1^i - x_2^i)^2 + (y_1^i - y_2^i)^2 \neq 0$, $i=1,2$, що є координатами i -ї пари неспівпадаючих між собою точок, через які проходить i -та пряма, подана рівнянням (2). Припустимо співпадання першої пари з третьою або четвертою та другої пари з третьою або четвертою.	[-101;101]
2	Безкровна Дар'я	1,2,3	Впорядкована трійка (a, b, c) , $a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; впорядковані неспівпадаючі пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , що є координатами двох різних точок, через які проходить інша пряма, подана рівнянням (2); впорядкована четвірка (x_0, y_0, l, m) , $l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить інша пряма, подана рівнянням (3), (l, m) , – її напрямний вектор	[-102;102]
3	Боровик Анастасія	1,2,4	Впорядкована трійка $\langle a, b, c \rangle$, $a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; впорядковані неспівпадаючі пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , що є координатами двох різних точок, через які проходить інша пряма, подана рівнянням (2); впорядкована пара (a, b) , $a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які інша пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ох і на осі ординат Оу	[-103; 103]
4	Климова Діана	1,2,5	Впорядкована трійка (a, b, c) , $a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; впорядковані неспівпадаючі пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , що є координатами двох різних точок, через які проходить інша пряма, подана рівнянням (2); впорядкована пара (k, b) , $b \neq 0$, де k, b є параметрами подання (5) для іншої прямої	[-104; 104]
5	Котков Владислав	1,3,3	Впорядкована трійка $\langle a, b, c \rangle$, $a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; дві неспівпадаючі впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, l_i, m_i)$, $l_i, m_i \neq 0$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (3), (l_i, m_i) , – її напрямний вектор, $i=1,2$	[-105;105]
6	Красношапка Денис	1,3,4	Впорядкована трійка $\langle a, b, c \rangle$, $a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; впорядкована четвірка (x_0, y_0, l, m) , $l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить інша пряма, подана рівнянням (3), (l, m) , – її напрямний вектор; впорядкована пара (a, b) , $a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які інша пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ох і на осі ординат Оу	[-106;106]

N	Прізвище	Подання прямих	Вхідні дані програми	Проміжок [-100-N; 100+N]
7	Мартинівич Костянтин	1,3,5	Впорядкована трійка $\langle a, b, c \rangle$, $a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; впорядкована четвірка (x_0, y_0, l, m) , $l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить інша пряма, подана рівнянням (3), (l, m) , – її напрямний вектор; впорядкована пара (k, b) , $b \neq 0$, де k, b є параметрами подання (5) для іншої прямої	[-107;107]
8	Пашко Анастасія	2,3,3	Дві неспівпадаючі впорядковані пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \neq 0$, що є координатами двох різних точок, через які проходить одна пряма, подана рівнянням (2); дві неспівпадаючі впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, l_i, m_i)$, $l_i, m_i \neq 0$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку проходить інша пряма, подана рівнянням (3), (l_i, m_i) , – її напрямний вектор, $i=1,2$	[-108;108]
9	Постернак Таїсія	2,3,4	Дві неспівпадаючі впорядковані пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \neq 0$, що є координатами двох різних точок, через які проходить одна пряма, подана рівнянням (2); впорядкована четвірка (x_0, y_0, l, m) , $l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить інша пряма, подана рівнянням (3), (l, m) , – її напрямний вектор; впорядкована пара (a, b) , $a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які інша пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ох і на осі ординат Оу	[-109;109]
10	Шайдюк Олексій	2,3,5	Дві неспівпадаючі впорядковані пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \neq 0$, що є координатами двох різних точок, через які проходить одна пряма, подана рівнянням (2); впорядкована четвірка (x_0, y_0, l, m) , $l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить інша пряма, подана рівнянням (3), (l, m) , – її напрямний вектор; впорядкована пара (k, b) , $b \neq 0$, де k, b є параметрами подання (5) для іншої прямої	[-110;110]
ІПС-41, друга підгрупа				
11	Береговий Ярослав	1,1,2	Дві неспівпадаючі впорядковані трійки $\langle a_i, b_i, c_i \rangle$, $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівняннях загального вигляду (1) двох прямих; впорядковані неспівпадаючі пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , що є координатами двох різних точок, через які проходить інша пряма, подана рівнянням (2)	[-111;111]
12	Білик Вікторія	1,1,3	Дві неспівпадаючі впорядковані трійки $\langle a_i, b_i, c_i \rangle$, $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівняннях загального вигляду (1) двох прямих; впорядкована четвірка (x_0, y_0, l, m) , $l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить інша пряма, подана рівнянням (3), (l, m) – її напрямний вектор	[-112;112]
13	Величко Діана	2,4,5	Дві неспівпадаючі впорядковані пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \neq 0$, що є координатами двох різних точок, через які проходить одна пряма, подана рівнянням (2); впорядкована пара (a, b) , $a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які інша пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ох і на осі ординат Оу; впорядкована пара (k, b) , $b \neq 0$, де k, b є параметрами подання (5) для іншої прямої	[-113;113]

N	Прізвище	Подання прямих	Вхідні дані програми	Проміжок [-100-N; 100+N]
14	Вербицький Артем	3,4,6	Впорядкована четвірка (x_0, y_0, l, m) , $l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (3), (l, m) – її напрямний вектор; впорядкована пара (a, b) , $a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy ; впорядкована четвірка (x_0, y_0, a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	[-114;114]
15	Демянчук Володимир	3,3,5	Дві неспівпадаючі впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, l_i, m_i)$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку проходить i -та пряма, подана рівнянням (3), $l_i, m_i \neq 0$, $i = 1, 2$ – її напрямний вектор. Припустимі ситуації, коли співпадають точки або напрямні вектори, але не повністю обидві четвірки: $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ – спільна точка обох прямих $(l_1, m_1) = (l_2, m_2)$ – їх спільний напрямний вектор; впорядкована пара (k, b) , $b \neq 0$, де k, b є параметрами подання (5) для іншої прямої	[-115;115]
16	Дубина Андрій	3,3,4	Дві неспівпадаючі впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, l_i, m_i)$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку проходить i -та пряма, подана рівнянням (3), $l_i, m_i \neq 0$, $i = 1, 2$ – її напрямний вектор. Припустимі ситуації, коли співпадають точки або напрямні вектори, але не повністю обидві четвірки: $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ – спільна точка обох прямих $(l_1, m_1) = (l_2, m_2)$ – їх спільний напрямний вектор; впорядкована пара (a, b) , $a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які інша пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy	[-116;116]
17	Золотаревич Владислав	2,2,4	Чотири впорядковані пари $(x'_1, y'_1), (x'_2, y'_2)$, $x'_1 - x'_2)^2 + (y'_1 - y'_2)^2 \neq 0$, $i=1,2$, що є координатами i -ї пари неспівпадаючих між собою точок, через які проходить i -та пряма, подана рівнянням (2). Припустимі співпадення першої пари з третьою або четвертою та другої пари з третьою або четвертою; впорядкована пара (a, b) , $a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які інша пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy	[-117;117]
18	Колот Антон	1,1,4	Дві неспівпадаючі впорядковані трійки $\langle a_i, b_i, c_i \rangle$, $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівняннях загального вигляду (1) двох прямих; впорядкована пара (a, b) , $a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які інша пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy	[-118;118]
19	Мельник Поліна	1,4,6	Впорядкована трійка $\langle a, b, c \rangle$, $a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; впорядкована пара (a, b) , $a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy ; впорядкована четвірка (x_0, y_0, a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	[-119;119]

N	Прізвище	Подання прямих	Вхідні дані програми	Проміжок [-100-N; 100+N]
20	Онщенко Дар'я	2,2,5	Чотири впорядковані пари $(x_1^i, y_1^i), (x_2^i, y_2^i), x_1^i - x_2^i)^2 + (y_1^i - y_2^i)^2 \neq 0, i=1,2$, що є координатами i -ї пари неспівпадаючих між собою точок, через які проходить i -та пряма, подана рівнянням (2). Припустимо співпадання першої пари з третьою або четвертою та другої пари з третьою або четвертою; впорядкована пара $(k, b), b \neq 0$, де k, b є параметрами подання (5) для іншої прямої	[-120;120]
21	Павлюченко Василь	2,4,4	Дві неспівпадаючі впорядковані пари $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \neq 0$, що є координатами двох різних точок, через які проходить одна пряма, подана рівнянням (2); дві неспівпадаючі впорядковані пари $(a, b), a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які прямі, подані рівнянням (4), відтинають на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy	[-121;121]
22	Полюхович Олександр	2,2,3	Чотири впорядковані пари $(x_1^i, y_1^i), (x_2^i, y_2^i), x_1^i - x_2^i)^2 + (y_1^i - y_2^i)^2 \neq 0, i=1,2$, що є координатами i -ї пари неспівпадаючих між собою точок, через які проходить i -та пряма, подана рівнянням (2). Припустимо співпадання першої пари з третьою або четвертою та другої пари з третьою або четвертою; Впорядкована четвірка $(x_0, y_0, l, m), l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить інша пряма, подана рівнянням (3), (l, m) – її напрямний вектор	[-122;122]
ІПС-42, перша підгрупа				
23	Горєлова Вікторія	1,3,6	Впорядкована трійка $\langle a, b, c \rangle, a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; впорядкована четвірка $(x_0, y_0, l, m), l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить інша пряма, подана рівнянням (3), (l, m) – її напрямний вектор; впорядкована четвірка $(x_0, y_0, a, b), a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	[-123;123]
24	Ковальчук Артем	5,5,5	Три неспівпадаючі впорядковані пари $(k_i, b_i), b_i \neq 0$, де k_i, b_i є параметрами подань (5) інших прямих, $i=1,3$ (дві пари можуть співпадати, але не всі три)	[-124;124]
25	Кот Андрій	4,5,5	Впорядкована пара $(a, b), a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які інша пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy ; дві неспівпадаючі впорядковані пари $(k_i, b_i), b_i \neq 0$, де k_i, b_i є параметрами подань (5) інших прямих, $i=1,2$	[-125;125]
26	Михайлов Іван	4,4,5	Дві неспівпадаючі впорядковані пари $(a_i, b_i), a_i, b_i \neq 0$, що є довжинами відрізків, які прямі, подані рівнянням (4), відтинають на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy ; впорядкована пара $(k, b), b \neq 0$, де k, b є параметрами подання (5) для іншої прямої	[-126;126]
27	Рамус Ілля	1,5,5	Впорядкована трійка $\langle a, b, c \rangle, a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; дві неспівпадаючі впорядковані пари $(k_i, b_i), b_i \neq 0$, де k_i, b_i є параметрами подань (5) інших прямих, $i=1,2$	[-127;127]
28	Твердий Іван	1,4,5	Впорядкована трійка $\langle a, b, c \rangle, a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; впорядкована пара $(a, b), a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які інша пряма, подана рівнянням (4),	[-128;128]

N	Прізвище	Подання прямих	Вхідні дані програми	Проміжок [-100-N; 100+N]
			відтинає на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy ; впорядкована пара (k, b) , $b \neq 0$, де k, b є параметрами подання (5) для іншої прямої	
29	Ткач Андрій	3,5,5	Впорядкована четвірка (x_0, y_0, l, m) , $l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить інша пряма, подана рівнянням (3), (l, m) – її напрямний вектор; дві неспівпадаючі впорядковані пари (k_i, b_i) , $b_i \neq 0$, де k_i, b_i є параметрами подань (5) інших прямих, $i=1,2$	[-129;129]
30	Чорнокур Іван	2,5,5	Дві неспівпадаючі впорядковані пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \neq 0$, що є координатами двох різних точок, через які проходить одна пряма, подана рівнянням (2); дві неспівпадаючі впорядковані пари (k_i, b_i) , $b_i \neq 0$, де k_i, b_i є параметрами подань (5) інших прямих, $i=1,2$	[-130;130]
31	Шовкопляс Богдан	4,4,4	Три впорядковані пари (a_i, b_i) , $a_i, b_i \neq 0$, $i=1,2,3$, що є довжинами відрізків, які три прямі, подані рівнянням (4), відтинають на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy . Припустимо співпадання будь-яких двох з цих четвірок, але не всіх трьох.	[-131;131]
ІПС-42, друга підгрупа				
32	Бурченко Данііл	3,3,3	Три впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, l_i, m_i)$, $l_i, m_i \neq 0$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку проходить інша пряма, подана рівнянням (3), (l_i, m_i) – її напрямний вектор. Припустимо співпадання будь-яких двох з цих четвірок, але не всіх трьох.	[-132;132]
33	Вороб'йов Ярослав	2,4,6	Дві неспівпадаючі впорядковані пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \neq 0$, що є координатами двох різних точок, через які проходить одна пряма, подана рівнянням (2); впорядкована пара (a, b) , $a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які інша пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy ; впорядкована четвірка (x_0, y_0, a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	[-133;133]
34	Гоздецький Артур	3,4,4	Впорядкована четвірка (x_0, y_0, l, m) , $l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (3), (l, m) – її напрямний вектор дві неспівпадаючі впорядковані пари (a_i, b_i) , $a_i, b_i \neq 0$, що є довжинами відрізків, які прямі, подані рівнянням (4), відтинають на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy	[-134;134]
35	Забудський Богдан	3,3,6	Дві неспівпадаючі впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, l_i, m_i)$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку проходить i -та пряма, подана рівнянням (3), $l_i, m_i \neq 0$, $i=1,2$ – її напрямний вектор. Припустимі ситуації, коли співпадають точки або напрямні вектори, але не повністю обидві четвірки; $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ – спільна точка обох прямих $(l_1, m_1) = (l_2, m_2)$ – їх спільний напрямний вектор; впорядкована четвірка (x_0, y_0, a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	[-135;135]
36	Михайлова Софія	1,4,4	Впорядкована трійка (a, b, c) , $a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; дві неспівпадаючі впорядковані пари (a_i, b_i) , $a_i, b_i \neq 0$, що є довжинами відрізків, які прямі, подані рівнянням	[-136;136]

N	Прізвище	Подання прямих	Вхідні дані програми	Проміжок [-100-N; 100+N]
			(4), відтинають на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy	
37	Мулкіджан Роман	1,2,6	Впорядкована трійка (a, b, c) , $a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; впорядковані неспівпадаючі пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , що є координатами двох різних точок, через які проходить інша пряма, подана рівнянням (2); впорядкована четвірка (x_0, y_0, a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	[-137;137]
38	Нурадінова Амінат	2,3,6	Впорядковані неспівпадаючі пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , що є координатами двох різних точок, через які проходить пряма, подана рівнянням (2); впорядкована четвірка (x_0, y_0, l, m) , $l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (3), (l, m) – її напрямний вектор; впорядкована четвірка (x_0, y_0, a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	[-138;138]
39	Решетько Богдан	1,1,5	Дві неспівпадаючі впорядковані трійки $\langle a_i, b_i, c_i \rangle$, $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівняннях загального вигляду (1) двох прямих; впорядкована пара (k, b) , $b \neq 0$, де k, b є параметрами подання (5) для іншої прямої	[-139;139]
40	Терещенко Вікторія	1,1,6	Дві неспівпадаючі впорядковані трійки $\langle a_i, b_i, c_i \rangle$, $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівняннях загального вигляду (1) двох прямих; впорядкована четвірка (x_0, y_0, a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	[-140;140]
41	Чуйко Данило	5,5,6	дві неспівпадаючі впорядковані пари (k_i, b_i) , $b_i \neq 0$, де k_i, b_i є параметрами подань (5) прямих, $i=1,2$ впорядкована четвірка (x_0, y_0, a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	[-141;141]
42	Штифурко Андрій	2,2,6	Чотири впорядковані пари (x_1^i, y_1^i) , (x_2^i, y_2^i) , $x_1^i - x_2^i)^2 + (y_1^i - y_2^i)^2 \neq 0$, $i=1,2$, що є координатами i -ї пари неспівпадаючих між собою точок, через які проходить i -та пряма, подана рівнянням (2). Припустимо співпадання першої пари з третьою або четвертою та другої пари з третьою або четвертою; впорядкована четвірка (x_0, y_0, a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	[-142;142]
ІПС-42, третя підгрупа				
43	Білик Петро	2,5,6	Дві неспівпадаючі впорядковані пари (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \neq 0$, що є координатами двох різних точок, через які проходить одна пряма, подана рівнянням (2); впорядкована пара (k, b) , $b \neq 0$, де k, b є параметрами подання (5) для іншої прямої; впорядкована четвірка (x_0, y_0, a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	[-143;143]
44	Бриль	3,3,6	Дві неспівпадаючі впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, l_i, m_i)$, $l_i, m_i \neq 0$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку	[-144;144]

N	Прізвище	Подання прямих	Вхідні дані програми	Проміжок [-100-N; 100+N]
	Сергій		проходить пряма, подана рівнянням (3), (l, m) , – її напрямний вектор, $i=1,2$; впорядкована четвірка (x_0, y_0, a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	
45	Демиденко Артем	4,4,6	Дві неспівпадаючі впорядковані пари (a_i, b_i) , $a_i, b_i \neq 0$, що є довжинами відрізків, які прямі, подані рівнянням (4), відтинають на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy ; впорядкована четвірка (x_0, y_0, a, b) , $a^2 + b^2 \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a, b) – її напрямний вектор	[-145;145]
46	Дехтяренко Михайло	1,6,6	Впорядкована трійка (a, b, c) , $a^2 + b^2 \neq 0$, що є коефіцієнтами в рівнянні загального вигляду (1) однієї прямої; дві неспівпадаючі впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, a_i, b_i)$, $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a_i, b_i) – її напрямний вектор, $i=1,2$	[-146;146]
47	Кулик Анастасія	2,6,6	Дві неспівпадаючі впорядковані пари $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \neq 0$, що є координатами двох різних точок, через які проходить одна пряма, подана рівнянням (2); дві неспівпадаючі впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, a_i, b_i)$, $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a_i, b_i) – її напрямний вектор, $i=1,2$	[-147;147]
48	Попович Василь	4,6,6	Впорядкована пара (a, b) , $a, b \neq 0$, що є довжинами відрізків, які інша пряма, подана рівнянням (4), відтинає на осі абсцис Ox і на осі ординат Oy ; дві неспівпадаючі впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, a_i, b_i)$, $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a_i, b_i) – її напрямний вектор, $i=1,2$	[-148;148]
49	Ревунов Кирило	5,6,6	Впорядкована пара (k, b) , $b \neq 0$, де k, b є параметрами подання (5) для однієї прямої дві неспівпадаючі впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, a_i, b_i)$, $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a_i, b_i) – її напрямний вектор, $i=1,2$	[-149;149]
50	Гончаренко Ілля	3,6,6	Впорядкована четвірка (x_0, y_0, l, m) , $l, m \neq 0$, де (x_0, y_0) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (3), (l, m) – її напрямний вектор; дві неспівпадаючі впорядковані четвірки $(x_{0i}, y_{0i}, a_i, b_i)$, $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$, де (x_{0i}, y_{0i}) – координати точки, через яку проходить пряма, подана рівнянням (6), (a_i, b_i) – її напрямний вектор, $i=1,2$	[-150;150]